رفدان | RIFDAN

نظام تحليلات التبرعات ودعم القرار: من البيانات إلى استدامة العطاء

إعداد: زياد جماح | مشروع تحليل بيانات للقطاع غير الربحي

40,930	1,371	1,537,545	37.6 / 10	202	22
عملية تبرع	معرف متبرع مرصود	إجمالي المبلغ (ر.س)	الوسيط / المتوسط (ر.س)	سجل مكرر معلم	مبادرة

1. الملخص التنفيذي

حللنا عينة من 40,930 عملية تبرع في منصة إحسان لمعرفات متبرعين عددها 1,371، بين 2020-12-14 و2023-07-13، بإجمالي 1,537,545 ر.س (المبالغ بالريال السعودي؛ ولا ينص قاموس بيانات المصدر على الوحدة صراحة). أبرز ما ظهر:

- التبرع شديد التركز: الوسيط 10 ر.س والمتوسط 37.6 ر.س؛ و79% من العمليات 10 ر.س فأقل لكنها 11% فقط من المبالغ.
- معرف واحد يمثل 27.2% من المبالغ، وأعلى 1% من المعرفات تمثل 50.3%؛ فالأرقام الإجمالية حساسة لقلة من المتبرعين.
- المبادرة الأعلى مساهمة «مشروع» (39.6% من المبالغ)، بينما «التبرع الدوري» يمثل 27.5% من العمليات و6.4% من المبالغ.
- 86% من المعرفات ظهرت في أكثر من عملية داخل العينة؛ وقسم K-Means المعرفات إلى 3 شرائح.
- نموذج تنبؤ استكشافي بتقسيم زمني (تدريب ثم تحقق ثم اختبار): AUC الاختبار 0.729 مقابل 0.707 لخط الأساس «عدد التبرعات»، أي تحسن محدود عن خط الأساس على نافذة اختبار واحدة.
- 8 توصيات مرتبة بحسب الحجم المالي المتأثر، و3 خطط متابعة وتجريب.

القرار الموصى به: البدء بـ«اعتماد مرتفع على معرف متبرع واحد»: التحقق من طبيعة المعرف مع فريق البيانات، وعرض المؤشرات بوسيط المبلغ وبالتحليل مع/بدون المعرف، وبناء خطة تنويع لقاعدة المتبرعين. وهو الموضوع الأكبر أثرا ماليا في العينة (27.2% من المبالغ). ثم تشغيل خطة «اختبار رحلة تشجع على التبرع الثاني» بقاعدة قرار معلنة قبل التجربة.

تنبيه منهجي: جميع الأنماط مرصودة في عينة وليست أسبابا مثبتة لسلوك المتبرعين، ولا تعمم على كل متبرعي المنصة، وهي وصف تاريخي لا يمثل الوضع الحالي.

2. المشكلة

تحتاج الجهات غير الربحية إلى فهم أنماط التبرع لتحسين تخطيط الحملات وتعزيز الاستدامة المالية: كيف تتغير التبرعات عبر الزمن؟ أي المبادرات تجذب التبرع؟ كيف تختلف شرائح المتبرعين؟ وما الإجراءات التي يمكن تجربتها؟ يحول المشروع سجلات التبرع التاريخية إلى مؤشرات وتوصيات وخطط تجربة قابلة للقياس.

3. وصف البيانات

- المصدر: منصة البيانات المفتوحة السعودية (https://open.data.gov.sa/ar/datasets/view/cc3b177a-5e5d-4845-bb92-6119b1322b05)، والبيانات متاحة بموجب رخصة البيانات المفتوحة v2.0 (سدايا، مارس 2023) التي تسمح بالاستخدام والتعديل بشرط ذكر المصدر.
- الأعمدة الستة: UserID، CreationTime، Title (فرصة التبرع)، PaymentMethod، InitiativeName، Amount. لا توجد بيانات جغرافية أو تكاليف أو أهداف تمويلية، فلم تحسب مؤشرات تعتمد عليها.
- الحجم قبل التنظيف: 40,931 سجلا، 1,371 معرفا، 22 مبادرة، 1,702 عنوانا (1,701 بعد التنظيف)، 3 وسائل دفع.
- الأوقات كما سجلت (المنطقة الزمنية غير موثقة)، وصيغة التاريخ شهر/يوم/سنة.

4. تنظيف البيانات

يقاس الأثر بوحدته: عمود أو خلية أو سجل.

الخطوة	الوحدة	المشكلة	الإجراء	العدد
أسماء الأعمدة	عمود	مسافات زائدة في اسم عمود المبلغ (Amount)	إزالة المسافات + snake_case	1
مسافات	خلية	خلايا نصية بمسافات زائدة	strip لكل الأعمدة	42,579
المبلغ	سجل	قيمة غير رقمية (الرمز '-')	استبعاد السجل	1
المبلغ	سجل	قيم صفرية/سالبة	لا إجراء (لا توجد)	0
العنوان	خلية	عنوان مفقود	تعبئة بـ «غير محدد» والإبقاء على السجل	1
التاريخ	سجل	تواريخ غير قابلة للتحويل	لا إجراء (كلها صالحة بالتنسيق شهر/يوم/سنة)	0
التكرار	سجل	سجلات مطابقة تماما لسجل سابق	تعليم فقط (is_exact_duplicate) دون حذف	202

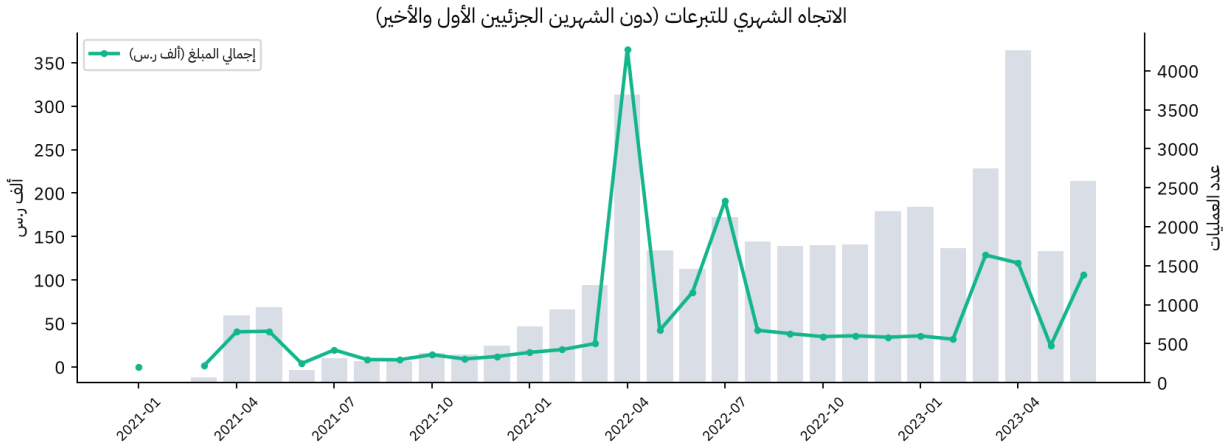
قرار التكرار: لم تحذف السجلات المكررة (202 سجلا، 0.49% من العدد و0.66% من المبالغ) لأنها قد تكون تبرعات حقيقية (الوقت بالدقيقة ولا يوجد رقم عملية)؛ علمت فقط. حساسية النتائج: الإجمالي 1,537,545 ر.س مع التكرارات و1,527,346 ر.س بدونها، والمتوسط 37.6 ر.س مقابل 37.5 ر.س.

قبل التنظيف: 40,931 سجلا (بخليتين فارغتين أو غير صالحتين ومسافات زائدة في كل قيم المبلغ). بعد التنظيف: 40,930 سجلا؛ استبعد سجل واحد بمبلغ غير رقمي، ولا توجد مبالغ صفرية أو سالبة أو تواريخ غير صالحة. الملف الناتج data_clean/cleaned_donations.csv.

5. المنهجية

- تحليل البيانات بلغة Python، وهو قابل لإعادة التشغيل من الدفتر analysis.ipynb أو من السكربت scripts/run_analysis.py.
- كل حسابات اللوحة الأساسية تحسب في Python ثم تمرر إلى اللوحة كتجميعات.
- التحليل الزمني: لا يحسب نمو شهري إلا بين شهرين متتاليين مكتملين وحجم السابق 100 عملية فأكثر. الشهران الأول والأخير جزئيان، ولا توجد سجلات في فبراير 2021.
- المتبرع المتكرر = معرف ظهر في أكثر من عملية داخل العينة (لا يمثل تاريخه الكامل). الحداثة تحسب بالأيام حتى اليوم التالي لآخر تاريخ في العينة، وتشمل الفئة الأولى القيمة صفر.
- التحقق الزمني للنموذج: ثلاث نقاط قطع متتابعة (2022-10-16 ثم 2023-01-14 ثم 2023-04-14) وأفق 90 يوما؛ تحسب الخصائص من ما قبل نقطة القطع والتسمية من الأيام الـ90 بعدها. يقارن النموذجان على التحقق فقط، ثم يعاد تدريب المختار على التدريب والتحقق ويقيم مرة واحدة على الاختبار.

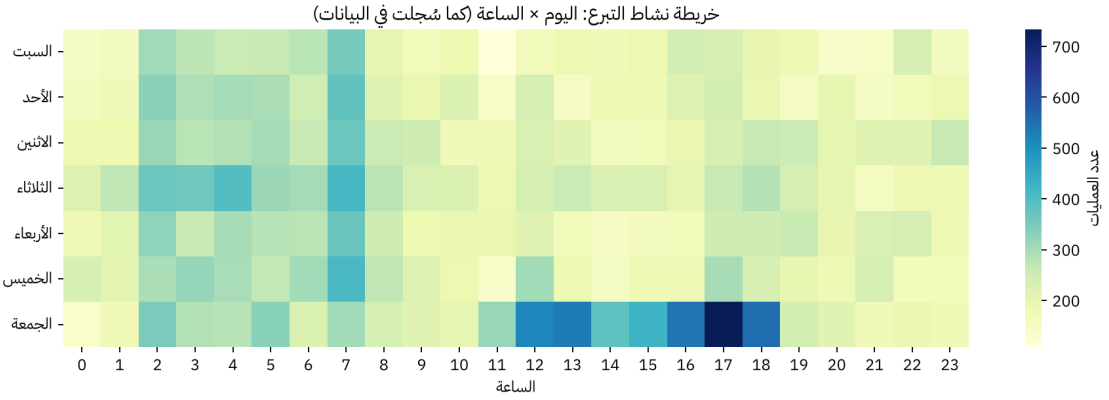
6. أهم النتائج



أعلى شهر نشاطا 2023-04 بـ 4,267 عملية. لا تثبت البيانات سبب الارتفاع أو استقرار النمط الموسمي. الشهران الأول والأخير جزئيان ولا سجلات في فبراير 2021.

المبادرة	إجمالي المبلغ (ر.س)	العمليات	المتوسط (ر.س)	حصة المبلغ %
مشروع	609,166	15,091	40.4	39.6
فرجت	110,068	1,598	68.9	7.2
الحملات المخصصة	100,428	2,086	48.1	6.5
إغاثة	98,047	2,370	41.4	6.4
التبرع الدوري	97,744	11,274	8.7	6.4

وسيلة الدفع	العمليات	إجمالي المبلغ (ر.س)	المتوسط (ر.س)	حصة العمليات %
بطاقة الدفع	18,159	861,096	47.4	44.4
أبل باي	22,657	674,490	29.8	55.4
نقاط قطاف	114	1,959	17.2	0.3



أعلى نافذة نشاط: الجمعة من 16:00 إلى 18:59 بـ 1,826 عملية من 407 معرفا في 110 يوما مختلفا.

6. أهم النتائج (تابع): توزيع المبالغ

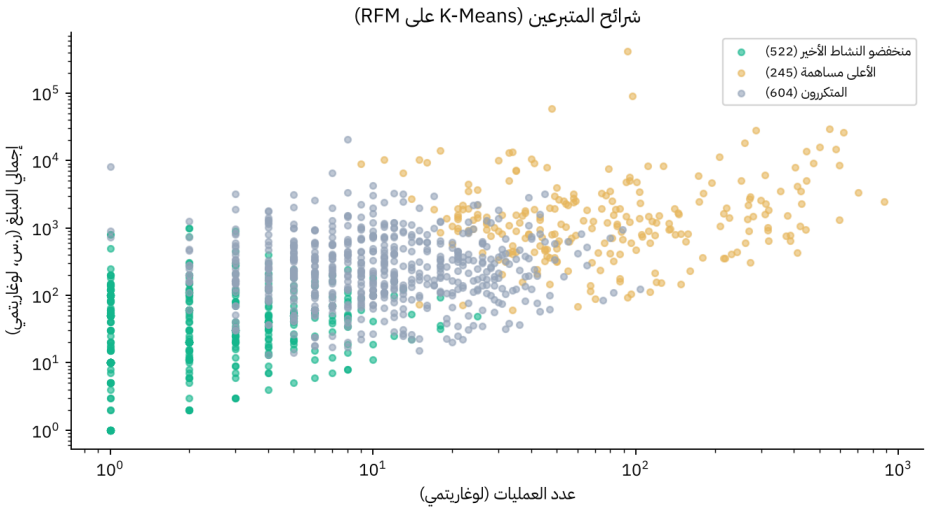
فئة المبلغ (ر.س)	نسبة العمليات %	نسبة المبالغ %
1	29.9	0.8
2-10	49.5	10.2
11-100	17.8	24.3
101-1,000	2.5	25.8
1,001-4,999	0.2	12.1
+5,000	0.2	26.9

7. التحليلات المتقدمة

تقسيم المتبرعين (RFM + K-Means)

الخصائص: الحداثة والتكرار والقيمة بعد log1p والتوحيد. قيم k من 2 إلى 6 بمعامل Silhouette: (k=2: 0.39، k=3: 0.30، k=4: 0.30، k=5: 0.29، k=6: 0.29)، واختير k=3 لتوفير ثلاث شرائح قابلة للتفسير؛ وهو الأعلى بين 3 و6 وليس الأفضل إحصائيا (k=2: 0.39). تعني القيمة المنخفضة نسبيا حدودا غير حادة بين الشرائح، وأسماء الشرائح قاعدية. والتقسيم ثابت: إعادة التجميع ببذور عشوائية أخرى تعطي التوزيع نفسه (أدنى معامل تطابق Adjusted Rand = 1.00).

الشريحة	المعرفات	حصة المعرفات %	حصة المبالغ %	وسيط التكرار	وسيط الأيام منذ آخر تبرع
منخفضو النشاط الأخير	522	38.1	2.2	2	324
الأعلى مساهمة	245	17.9	79.0	69	16
المتكررون	604	44.1	18.9	10	84



توزيع الحداثة (الأيام منذ آخر تبرع حتى نهاية العينة، عدد المعرفات)

30 يوما فأقل	31-90	91-180	181-365	أكثر من 365	المجموع
446	317	206	119	283	1,371

7. التحليلات المتقدمة (تابع): زمن عودة المتبرع

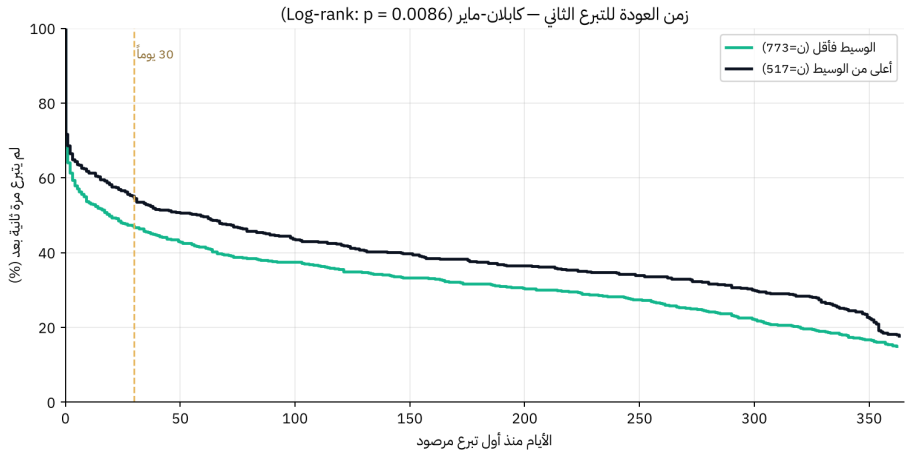
يقيس هذا القسم المدة بين أول تبرع مرصود للمعرف وتبرعه التالي بمقدر كابلان-ماير. من لم يعد حتى نهاية الفترة يعامل كمشاهدة مراقبة (right-censored) لا كحالة فشل، لأن حذفه يرفع معدل العودة صناعيا. ويقتصر الفوج على المعرفات التي يقع أول تبرع لها قبل آخر 90 يوما من العينة لتتاح لكل معرف نافذة متابعة كافية: 1,290 معرفا، عاد منهم 1,137 وبقي 153 مراقبا.

معدل العودة خلال	30 يوما	60 يوما	90 يوما	وسيط زمن العودة
كامل الفوج	50.1%	55.2%	59.5%	30 يوما

مقارنة المجموعات باختبار Log-rank

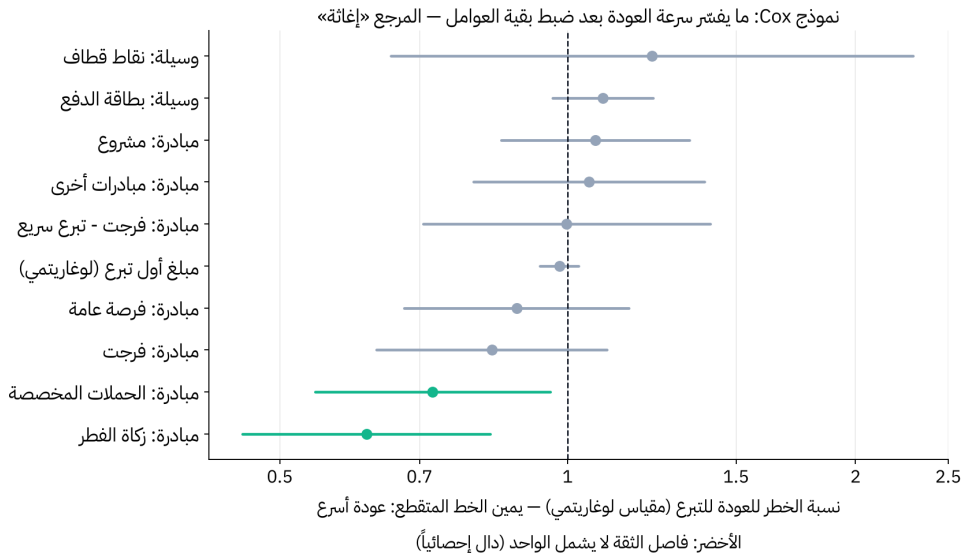
المجموعة	عدد المعرفات	عودة خلال 30 يوما	وسيط الأيام	نتيجة الاختبار
الوسيط فأقل	773	53.2%	19	مربع كاي 6.90، p = 0.0086
أعلى من الوسيط	517	45.5%	59	
أبل باي	780	46.5%	46	مربع كاي 0.73، p = 0.39
بطاقة الدفع	498	54.8%	13	

الفرق بحسب حجم أول تبرع دال إحصائيا (p = 0.0086): من كان أول تبرع له عند الوسيط فأقل عاد أسرع. ولا يظهر فرق دال بحسب وسيلة الدفع (p = 0.39)، وهو ما يسحب الأساس من أي توصية تبنى على وسيلة الدفع وحدها. والدلالة لا تثبت سببا: قد يكون التبرع الصغير تجربة أولى منخفضة الالتزام يسهل تكرارها.



ضبط المركبات بنموذج Cox للمخاطر النسبية

اختبار Log-rank يقارن مجموعتين فقط، فلا يفصل حجم أول تبرع عن المبادرة التي دخل منها المتبرع. ولذلك أدخلت المبادرة ووسيلة الدفع وحجم أول تبرع معا في نموذج Cox على 1,290 معرفا. والنتيجة أن أثر حجم التبرع يزول بعد الضبط (نسبة خطر 0.980، فاصل ثقة 95%: 0.936–1.027، p = 0.40)، وأن ما يفسر تفاوت زمن العودة هو باب الدخول: «الحملات المخصصة» بنسبة خطر 0.72 (p = 0.0243)، «زكاة الفطر» بنسبة خطر 0.62 (p = 0.0015) مقارنة بمبادرة «إغاثة». ونسبة خطر أقل من واحد تعني عودة أبطأ.



يفترض النموذج تناسب المخاطر ولم تختبر هذه الفرضية. ودرجة التطابق (C-index = 0.588) قريبة من الصدفة، أي أن العوامل المتاحة تفسر جزءا صغيرا من التباين.

ثبات المعدل عبر الزمن: معدل العودة خلال 30 يوما يتراوح بين 25.0% و70.9% عبر 13 فوج دخول شهري (وسيط 45.5%)، فالمعدل الإجمالي وصف لمتوسط الفترة لا ثابت شهري.

القيمة المالية لرفع معدل العودة نقطة مئوية واحدة

يقدر حجم الرافعة بحدين بدل رقم واحد. الأدنى: 1,290 × 1% = 12.9 معرفا × وسيط التبرع الثاني 10 ر.س = 129 ر.س. والأعلى: 12.9 معرفا × فارق الوسيط في الإجمالي بين العائد وغير العائد 190 ر.س = 2,451 ر.س. أي بين 0.01% و0.16% من إجمالي العينة. الحد الأعلى ارتباط وصفي لا أثر سببي، إذ قد يكون العائد أكثر سخاء ابتداء لا بسبب عودته. ولا يتضمن التقدير كلفة التنفيذ لعدم توافر تكاليف في البيانات. والرافعة صغيرة بمقياس العينة، فقيمة التجربة في التعلم المنهجي أكثر منها في العائد المباشر.

اختبار فرق المبالغ في نافذة الذروة (الجمعة 16:00–18:59)

تتكرر التبرعات من المعرف نفسه، فالمشاهدات ليست مستقلة وقيمة p من اختبار مان-ويتني متفائلة تحت هذا الارتباط. لذلك بني الحكم على إعادة معاينة عنقودية على مستوى المعرف (2,000 إعادة): حجم الأثر الرتبي +0.038، وفاصل الفرق في الوسيط [-5.0, +5.0] وفي المتوسط [-39.8, +3.8] كلاهما يشمل الصفر. الفاصلان العنقوديان للوسيط وللمتوسط يشملان الصفر، وحجم الأثر الرتبي ضئيل، فالنافذة تتميز بكثافة العمليات لا بقيمة التبرع فيها.

7. التحليلات المتقدمة (تابع): نموذج التنبؤ الاستكشافي

الهدف: هل يتبرع المعرف مجددا خلال 90 يوما؟ تقسيم زمني متتابع: التدريب (قطع 2022-10-16)، التحقق (قطع 2023-01-14)، الاختبار (قطع 2023-04-14). أحجام المجموعات 1,168 و1,219 و1,288 معرفا.

مجموعة التحقق: مقارنة النماذج	AUC	الدقة	الاسترجاع
Logistic Regression (المختار)	0.774	0.76	0.54
Gradient Boosting	0.713	0.82	0.31
خط الأساس: عدد التبرعات	0.693	-	-

الاختبار اللاحق (تقييم واحد)	AUC	الدقة	الاسترجاع
Logistic Regression بعد إعادة التدريب على التدريب والتحقق	0.729	0.69	0.66
خط الأساس: عدد التبرعات	0.707	-	-

اختير النموذج حسب AUC التحقق فقط، ولم يستخدم الاختبار للمفاضلة. النتيجة: تحسن محدود عن خط الأساس على نافذة اختبار واحدة. لا يتجاوز الفرق ضجيج المعاينة داخل نافذة الاختبار (فاصل ثقة 95%: -0.001 إلى +0.045)، ولا يثبت ذلك ثباته عبر فترات أخرى لأن التقييم على نافذة واحدة.

نسبة العائدين فعليا تختلف بين النوافذ (التدريب 31.3%، التحقق 47.4%، الاختبار 52.8%). تتفاوت نسبة العائدين بين النوافذ، فمقارنة الدقة والاسترجاع بين نافذتين غير دقيقة لاختلاف القاعدة؛ والمقارنة المعتمدة هي AUC بين النموذج وخط الأساس داخل النافذة نفسها، وتلزم إعادة معايرة العتبة عند أي استخدام تشغيلي.

الدقة: نسبة العائدين فعليا بين من توقع النموذج عودتهم. الاسترجاع: نسبة من اكتشفهم النموذج من جميع العائدين. ومقياس AUC مقياس تمييز وليس نسبة دقة تصنيف.

8. التوصيات

أولوية التوصيات تعتمد على الحجم المالي المتأثر في العينة (نسبة المبالغ التي يمسها الموضوع)، ولا تمثل تقديرا للعائد المتوقع أو لسهولة التنفيذ. والحجم ليس فرصة: موضوع كبير الحصة قد تكون رافعته الفعلية صغيرة، ولذلك يقدر حجم الرافعة ماليا لخطة التبرع الثاني في قسم خطط المتابعة.

التوصية	الأولوية (نسبة المبالغ المتأثرة)	الإجراء المقترح
اعتماد مرتفع على معرف متبرع واحد	مرتفعة (27.2%)	التحقق من طبيعة المعرف مع فريق البيانات، وعرض المؤشرات بوسيط المبلغ وبالتحليل مع/بدون المعرف، وبناء خطة تنويع لقاعدة المتبرعين.
مبادرات قليلة العدد وعالية القيمة	مرتفعة (14.1%)	استهداف شريحة «الأعلى مساهمة» بحملات مخصصة لهذه المبادرات في مواسمها.
متبرعون متكررون خف نشاطهم المرصود	مرتفعة (10.4%)	حملة استرجاع موجهة (تذكير شخصي بالمبادرة التي تبرعوا لها سابقا) مع قياس الاستجابة.
باب الدخول يحدد سرعة العودة، لا حجم أول تبرع	متوسطة (9.6%)	بناء متابعة ما بعد التبرع الأول على المبادرة لا على مبلغ التبرع: متابعة قصيرة المدى لمبادرات النشاط المستمر، ومتابعة سنوية موقوتة لمبادرات الالتزام الموسمي، مع قياس الفرق في تجربة مضبوطة.
ذروة نشاط واضحة في 04-2023	متوسطة (7.8%)	تخطيط حملات مسبقة قبل المواسم المرصودة وقياس الفرق بعد التجربة، وتجهيز الطاقة التشغيلية لاستقبال الذروة.
التبرع الدوري: عدد كبير بمبالغ صغيرة	متوسطة (6.4%)	اختبار رفع القيمة تدريجيا (اقتراح مبالغ أعلى قليلا عند التجديد) وحملات لتحويل المتبرعين لمرة واحدة إلى دوريين، مع قياس أثر كل تجربة.
نافذة الذروة: الجمعة 16:00–18:59	متوسطة (3.1%)	جدولة التذكيرات والمحتوى قبل هذه النافذة، ثم تجربة نافذة أخرى في حملة مختارة لقياس الفرق.
14% من المعرفات المرصودة تبرعت مرة واحدة فقط	منخفضة (1.2%)	تجربة رسالة شكر وتذكير بعد أول تبرع مع عرض مبادرة مشابهة، ومقارنة معدل التبرع الثاني بين مجموعة تجريبية وضابطة.

9. خطط التنفيذ والأثر المتوقع

ثلاث خطط للتجربة أو المتابعة. الأثر المتوقع فرضية تقاس بالتجربة، ولا يتضمن التقرير أهدافا مالية ولا نسب تحسن ولا نتائج تجارب.

اختبار رحلة تشجع على التبرع الثاني — تجربة عشوائية مضبوطة (A/B)	
المسؤول والمدة	مسؤول التسويق والعلاقة مع المتبرعين (مقترح). 10-11 أسبوع: أسبوعان للإعداد، 4 أسابيع لدخول المتبرعين الجدد، 30 يوما (≈4 أسابيع) لمتابعة آخر مشارك، وأسبوع للتحليل (مقترحة)
التصميم	يوزع المتبرعون لأول مرة عشوائيا بين مجموعة تجريبية تتلقى رسالة شكر ثم عرض مبادرة مشابهة، ومجموعة ضابطة بلا رسالة. تقاس النتيجة بعد 30 يوما من أول تبرع لكل مشارك، ويحدد حجم العينة قبل البدء بحساب القدرة الإحصائية.
مؤشر الأداء	معدل التبرع الثاني خلال 30 يوما من أول تبرع (نسبة المتبرعين لأول مرة الذين تبرعوا مرة ثانية)، ومتوسط قيمة التبرع الثاني كمؤشر مرافق.
مرجع وصفي	مرجع وصفي من العينة: 14.0% من المعرفات المرصودة ظهرت في عملية واحدة فقط. هذا ليس معدلا أساسيا للتجربة؛ يقاس المعدل الأساسي من المجموعة الضابطة.
قاعدة القرار	قبل التجربة: تحدد أصغر زيادة مهمة عمليا في معدل التبرع الثاني، ويحسب حجم العينة اللازم لاكتشافها بقدرة 80% ومستوى دلالة 5%. بعد التجربة: تعمم الرحلة إذا تفوقت المجموعة التجريبية بفارق دال إحصائيا (فاصل ثقة 95% للفرق لا يشمل الصفر) ولم ينخفض متوسط قيمة التبرع الثاني عن حد انخفاض مقبول يحدد مسبقا. وإلا تعدل الرسالة أو توقف.
حدود التفسير	لا يظهر في العينة هل المعرف تبرع قبلها أو بعدها، فقد يكون بعض «المتبرعين لمرة واحدة» متبرعين متكررين خارج العينة. لا يتوقع أثر محدد قبل التجربة.

اختبار مبالغ مقترحة للتبرع الدوري — تجربة عشوائية مضبوطة (A/B)	
المسؤول والمدة	مسؤول المنتج وتجربة التبرع (مقترح). 6 أسابيع: أسبوع للإعداد، 4 أسابيع لعرض التجربة، وأسبوع للتحليل (مقترحة)
التصميم	عند إنشاء تبرع دوري أو تجديده تعرض عشوائيا إحدى صيغتين: بلا مبلغ مقترح (ضابطة)، أو بمبلغ مقترح أعلى قليلا من المعتاد (تجريبية). تحدد قيمة المبلغ المقترح مع الفريق قبل البدء ولا تفترض هنا.
مؤشر الأداء	متوسط قيمة التبرع الدوري، مع مؤشر حماية: معدل إتمام أو استمرار التبرع الدوري.
مرجع وصفي	مرجع وصفي من العينة: «التبرع الدوري» يمثل 27.5% من العمليات و6.4% من المبالغ، بمتوسط 8.7 ر.س للعملية.
قاعدة القرار	قبل التجربة: تحدد أصغر زيادة مهمة عمليا في متوسط القيمة، وحد أقصى مقبول للانخفاض في معدل الإتمام/الاستمرار، ويحسب حجم العينة اللازم. بعد التجربة: تعتمد الصيغة التجريبية إذا ارتفع متوسط القيمة بفارق دال إحصائيا (فاصل ثقة 95%) ولم ينخفض معدل الإتمام/الاستمرار عن الحد المقبول المحدد مسبقا. غياب الدلالة في الانخفاض لا يكفي؛ يستخدم اختبار عدم الدونية (non-inferiority) بهامش محدد مسبقا. وإلا يبقى على الصيغة الحالية.
حدود التفسير	لا تحدد البيانات هل عمليات «التبرع الدوري» اشتراكات آلية أم تبرعات يدوية متتالية. قد يختلف السلوك بين المبادرات، ولا يفترض عائد مالي.

متابعة مخاطر تركز التبرعات — متابعة مستمرة	
المسؤول والمدة	مسؤول التحليل بالتنسيق مع الإدارة المالية (مقترح). مستمرة: تقرير شهري، ومراجعة ربع سنوية للعتبات (مقترحة)
التصميم	لوحة متابعة شهرية تعرض حصة أكبر معرف وحصة أعلى 1% وأعلى 10% من المعرفات من المبالغ، مع المتوسط والوسيط معروضين مع المعرف الأكبر وبدونه. يتحقق مع مصدر البيانات من طبيعة المعرف الأكبر (مؤسسة أو وسيط أو متبرع كبير أو حساب اختبار).
مؤشر الأداء	حصة أكبر معرف من مبالغ الشهر، وحصة أعلى 1% من المعرفات، ونسبة الفرق بين المتوسط والوسيط.
مرجع وصفي	مرجع وصفي من العينة: أكبر معرف = 27.2% من إجمالي المبالغ، وأعلى 1% من المعرفات = 50.3%. داخل الشهر الواحد (الأشهر المكتملة) تتراوح حصة أكبر معرف بين 5.9% و74.4% بوسيط 13.8%.
قاعدة القرار	تحدد الإدارة عتبات الإنذار قبل بدء المتابعة (ولا تفترض هنا). عند تجاوز العتبة يفتح تحقق من هوية المعرف وتراجع خطة تنويع قاعدة المتبرعين، ويعرض أي مؤشر متوسط بالنسختين مع المعرف وبدونه.
حدود التفسير	المعرف مستعار ولا يمثل بالضرورة شخصا واحدا. العينة قد لا تعكس تركز المنصة كلها، ولا يوجد في البيانات ما يحدد سبب التركز.

10. حدود الاستنتاج

- البيانات عينة (40,930 عملية بعد التنظيف) بين 2020-12-14 و2023-07-13، ولا تمثل كل متبرعي المنصة؛ و«المتكرر» أو «المنقطع» توصيف داخل العينة فقط لأن المعرف لا يمثل السجل الكامل للمتبرع.
- الارتباطات (الشهر، والساعة، ووسيلة الدفع) ليست سببية، ولم يضبط أثر الحملات الداخلية أو الموسم. المبالغ بالريال السعودي، والمنطقة الزمنية ومعنى «نقاط قطاف» غير موثقين في المصدر.
- معرف واحد بنحو 27% من المبالغ يحرف المتوسطات؛ لذلك يعرض الوسيط مع تحليل الحساسية. فصل الشرائح محدود، ونموذج التنبؤ على نافذة اختبار واحدة استكشافي.
- الرخصة لا تنطبق على البيانات الشخصية (البند 4.3-د)؛ فلا تنشر المعرفات، والداشبورد يعرض تجميعات فقط.

إسناد: يحتوي هذا العمل على معلومات من مجموعة البيانات «A sample of donations for different IDs in Ehsan» المنشورة في منصة البيانات المفتوحة السعودية (https://open.data.gov.sa/ar/datasets/view/cc3b177a-5e5d-4845-bb92-6119b1322b05) والمتاحة بموجب رخصة البيانات المفتوحة (ODC Attribution License: https://open.data.gov.sa/ar/pages/policies/license)، النسخة 2.0. التنظيف والتحليل من إعداد مؤلف المشروع ولا يعنيان اعتماد مانح الترخيص.